

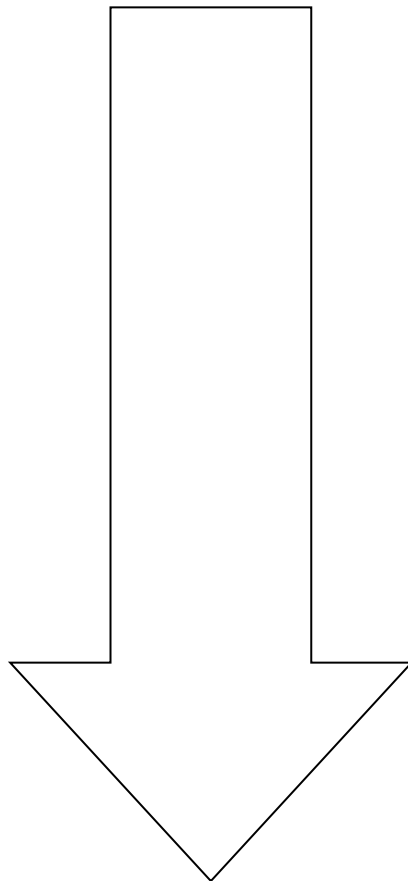
TP06 : TechCorp

Contents

1) Problématique.....	1
2) Travail à réaliser :	1
3) Conclusion	14

1) Problématique

Nous cherchons à répondre à plusieurs questions en rapport avec l'utilisation de commandes CMD, pour répondre à ces questions nous allons utiliser nos connaissances acquises grâce aux derniers travaux pratiques sur les commandes ainsi que grâce à l'utilisation de la commande help sur l'invite de commande.



2) Travail à réaliser :

Travail à faire : Après une lecture du contexte, exécuter les étapes du tp, en notant les réponses et résultats obtenus dans un rapport qui sera placé dans le portfolio.

I Le contexte

L'environnement de votre Travail Pratique se déroule au sein de l'entreprise fictive **TechCorp**.

TechCorp est une organisation où la **maîtrise de l'administration système** est une compétence fondamentale.

L'entreprise s'appuie fortement sur des méthodes efficaces pour gérer et sécuriser son infrastructure numérique.

Vous rejoignez TechCorp en tant que **Stagiaire en Administration Système**. Votre rôle exige l'utilisation d'une interface utilisateur textuelle, souvent appelée **l'invite de commande** ou *command prompt*.

Cette interface est vitale car elle permet d'accéder à des **outils et fonctions extrêmement utiles qui ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens**, ce qui la rend essentielle pour l'administration système et le codage de haut niveau.

Le Disque de Travail (Lecteur D:) : Une Zone de Haute Sécurité

Votre mission principale consiste à auditer et à optimiser le **Lecteur D:** de l'équipe des archives. Cette zone est traitée comme un **gestionnaire de fichiers** spécial, bien qu'il soit moins intuitif que les outils graphiques habituels

L'invite de commande, cependant, offre **beaucoup plus d'options** pour accomplir des tâches complexes

Les enjeux critiques de votre mission sont les suivants :

1. Gestion et Organisation des Fichiers et Répertoires

Le personnel de TechCorp a besoin que vous structuriez correctement le disque de travail. Vous devez être capable de :

- **Naviguer** rapidement entre les répertoires (dossiers)
- **Créer ou supprimer** des dossiers, même depuis un emplacement différent de celui où vous vous trouvez
- **Manipuler des noms** contenant des espaces sans provoquer d'erreurs, ce qui exige l'utilisation de guillemets pour indiquer que l'espace n'est pas un séparateur de commandes ou de paramètres
- **Visualiser** le contenu de n'importe quel répertoire et connaître la structure hiérarchique complète des dossiers (l'arborescence)
- **Trier** les fichiers affichés selon des critères spécifiques, comme la date de création, en utilisant des mots, lettres ou symboles spéciaux après la fonction principale (appelés **paramètres, options ou arguments**)

2. Manipulation et Productivité

L'efficacité est primordiale. Vous devez gérer les documents quotidiens :

- **Déplacer** des fichiers ou des dossiers d'un endroit à un autre
- **Dupliquer** des fichiers tout en conservant l'original en place
- **Renommer** des fichiers et des dossiers

- **Supprimer** des fichiers, y compris plusieurs à la fois en utilisant des **symboles de remplacement** (*wild cards*) comme l'astérisque
- **Créer et modifier des fichiers** directement depuis l'invite de commande en utilisant un processus de redirection qui permet d'envoyer la sortie d'une fonction dans un fichier

Vous devez également être capable de vérifier le contenu d'un fichier sans l'ouvrir dans une application externe

3. Diagnostic Système et Gestion des Tâches

En tant qu'administrateur, vous devez assurer la stabilité des systèmes de TechCorp. Cela implique :

- La collecte d'**informations détaillées sur le matériel** et les **pilotes** (logiciels essentiels pour la communication entre le matériel et le logiciel) pour le dépannage.
- La gestion des **processus en cours** (tâches) pour identifier ceux qui sont cachés ou consomment des ressources.
- L'utilisation de fonctions pour **arrêter** ces processus.
- La gestion des **variables d'environnement**, notamment celle qui répertorie les emplacements où l'invite de commande recherche les programmes pour les lancer.

4. Sécurité et Contrôle

La sécurité des informations est une priorité :

- Vous devez pouvoir **chiffrer ou déchiffrer** des fichiers et des dossiers sensibles.
- Pour garantir que les données précédemment supprimées ne puissent pas être récupérées, vous devez savoir lancer l'opération pour **écraser tout l'espace vide** d'un lecteur.
- Vous devez savoir **comparer** le contenu de deux fichiers pour identifier les différences.

5. Diagnostics et Gestion Réseau

La connectivité de TechCorp doit être maintenue :

- Utilisation d'outils pour **résoudre les problèmes de connectivité réseau ou Internet** en envoyant des paquets à une destination.
- Utilisation d'outils pour **tracer visuellement la route** que prend un paquet pour identifier l'endroit exact où un problème survient.
- Consultation des informations détaillées sur la configuration du réseau et l'adresse IP de l'ordinateur.
- Utilisation de fonctions pour **trouver l'adresse IP d'un serveur** à partir d'un nom de domaine (et inversement).

Ce TP est conçu pour vous préparer à ces responsabilités, en vous obligeant à connaître **les règles et la structure de l'invite de commande** pour accomplir n'importe quelle tâche.

II Le travail à réaliser

Gestion des Archives TechCorp (50 Questions)

PHASE 1 : Préparation, Navigation et Productivité (Questions 1 à 12)

1. **Définition.** Quel est l'autre terme formel (Outre `cmd`) donné à la ligne de commande, et quelle est la nature de son interface utilisateur ?

Réponse :

Invite de commande

2. **Lancement et Changement de Lecteur.** Ouvrez CMD et basculez immédiatement sur le Lecteur D: (votre disque de travail).

Commandes :

D :

```
C:\Users\ldv>D:
```

```
D:\>
```

3. **Vérification des Ressources.** Affichez la liste de tous les lecteurs logiques (drives) disponibles sur votre poste de travail (ex: C, D, E).

Commande :

```
wmic logicaldisk get name
```

```
C:\Users\ldv>wmic logicaldisk get name
```

```
Name
```

```
C:
```

```
D:
```

4. **Navigation Absolue.** Si vous souhaitez vous rendre dans le répertoire `D:\Dossiers Partagés` (en supposant qu'il existe), écrivez la commande complète. Expliquez pourquoi vous devez utiliser les guillemets.

Commande et Explication :

`cd "D:\Dossiers Partagés "` -> On utilise les guillemets car le chemin possède un espace entre « Dossiers » et « Partagés ».

```
C:\Users\Ewan Alexandre\Documents>cd "Dossier partagé"
```

```
C:\Users\Ewan Alexandre\Documents\Dossier partagé>|
```

5. **Chemin Relatif vs Absolu.** Expliquez brièvement la différence entre un chemin relatif et un chemin absolu dans la ligne de commande.

Réponse :

Un chemin relatif est un chemin qui part du dossier actuel tandis qu'un chemin absolu est un chemin qui part de la racine.

6. Aide Contextuelle et Terminologie. Affichez l'aide complète de la commande `dir`. Quel est le terme formel utilisé dans les sources pour désigner les mots, lettres ou symboles ajoutés à une commande pour la faire fonctionner de manière spécifique (ex: `/O D`) ?

Commande et Terme :

```
C:\>dir /?
Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

[drive:][path][filename]
    Spécifie le lecteur, le répertoire et/ou les fichiers à répertorier.

/A      Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés.
attributs D Répertoires          R Fichiers en lecture seule
          H Fichiers cachés      A Fichiers prêts pour l'archivage
          S Fichiers système     I Pas des fichiers au contenu indexé
          L Points d'analyse     O Fichiers hors connexion
          - Préfixe de négation

/B      Utilise le format abrégé (aucune information de titre ni de résumé).
/C      Affiche le séparateur de milliers dans les tailles de fichier. Il s'agit de la
          valeur par défaut. Utilisez /-C pour désactiver l'affichage du séparateur.
/D      Identique à étendu, mais les fichiers sont triés par colonne.
/L      Utilise des minuscules.
/N      Nouveau format de liste longue où les noms de fichier sont à l'extrême droite.
/O      Liste de fichiers dans l'ordre trié.
sortorder  N Par nom (alphabétique)      S Par taille (ordre croissant)
          E Par extension (alphabétique) D Par date/heure (ordre chronologique)
          G Répertoires de groupe rn premier - Préfixe pour inverser l'ordre

/P      Arrêt après l'affichage d'un écran d'informations.
/Q      Affiche le propriétaire du fichier.
/R      Affiche des flux de données alternatifs du fichier.
/S      Affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous les sous-répertoires.
```

On appelle les mots/lettres ou symboles ajoutés à une commande des paramètres.

7. Visualisation et Convention. Listez le contenu de votre répertoire actuel. Que représentent précisément le point simple (.) et le double point (..) affichés en haut de la liste de `dir` ?

Réponse :

Le point simple représente le dossier actuel et le double point représente le dossier parent.

8. Tri Avancé. Quel paramètre doit être utilisé avec la commande `dir` pour trier la liste des fichiers et dossiers par leur date de création ?

Commande :

```
dir /o:d
C:\>dir /o:d
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est D0A2-C593

Répertoire de C:\

01/04/2024  09:26  <DIR>          PerfLogs
27/08/2025  03:24  <DIR>          Users
29/08/2025  02:15  <DIR>          inetpub
30/08/2025  23:31  <DIR>          .cache
02/09/2025  13:04  <DIR>          ProcLogs
02/09/2025  16:28             12 288 DumpStack.log
10/09/2025  13:33  <DIR>          Program Files (x86)
04/10/2025  10:22  <DIR>          Program Files
04/10/2025  10:22  <DIR>          Windows
                1 fichier(s)             12 288 octets
                8 Rép(s)  400 419 160 064 octets libres
```

9. Raccourci de Déplacement (Début et Fin). Quels sont les deux raccourcis clavier qui permettent de positionner rapidement le curseur au début ou à la fin d'une ligne de commande ?

Réponse :

Les deux raccourcis clavier qui permettent de positionner rapidement le curseur au début ou à la fin d'une ligne de commande sont **Pos1** et **Fin**.

10. **Raccourci de Déplacement (Par Mot).** Quel raccourci clavier permet de déplacer le curseur d'un mot à la fois ?

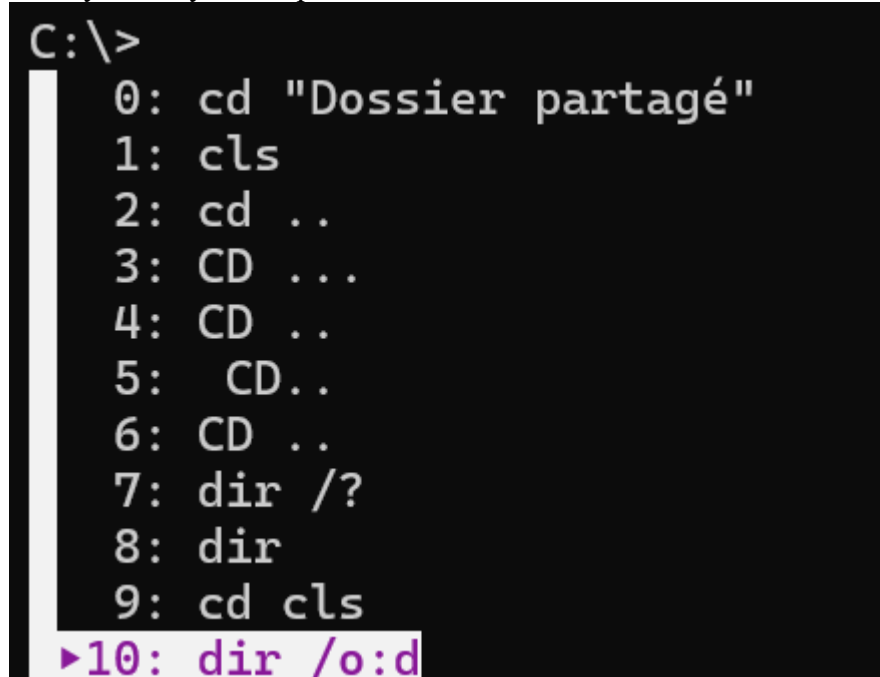
Réponse :

Ctrl + Flèche droite ou Ctrl + Flèche Gauche

11. **Historique des Commandes.** Écrivez la commande permettant d'afficher l'historique complet de toutes les commandes saisies. Quel est le raccourci clavier alternatif pour afficher cet historique dans une fenêtre ?

Réponse :

doskey /history -> On peut aussi utiliser le raccourci F7.



```
C:\>
0: cd "Dossier partagé"
1: cls
2: cd ..
3: CD ...
4: CD ..
5: CD..
6: CD ..
7: dir /?
8: dir
9: cd cls
▶10: dir /o:d
```

12. **Navigation de l'Arborescence.** Écrivez la commande pour afficher la structure complète (arborescence) du Lecteur D:.

Commande :

Tree D:\ (la commande est trop longue je peux pas l'afficher en entier)

PHASE 2 : Organisation, Manipulation et Redirection (Questions 13 à 27)

13. **Création de Répertoires (Conventions).** Créez deux répertoires sur le Lecteur D: en utilisant une seule commande et en tenant compte des espaces : **Archives 2024** et **Notes du Personnel**.

Commandes :

Mkdir "D:\Archives 2024" "D:\Notes du personnel" (les dossiers ont déjà été créés)

```
D:\>MKDIR "D:\Archives 2024" "D:\Notes du personnel"
Un sous-répertoire ou un fichier D:\Archives 2024 existe déjà.
Une erreur s'est produite lors du traitement de : D:\Archives 2024.
Un sous-répertoire ou un fichier D:\Notes du personnel existe déjà.
Une erreur s'est produite lors du traitement de : D:\Notes du personnel.
```

14. **Fichiers Cachés.** Quelle commande doit-on utiliser pour lister les fichiers et répertoires cachés en plus des éléments visibles ?

Commande :

Dir /a

```
C:\>dir /a
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est D0A2-C593

Répertoire de C:\

27/08/2025  04:30    <DIR>          $Recycle.Bin
30/08/2025  23:31    <DIR>          .cache
27/08/2025  02:21    <JUNCTION>     Documents and Settings [C:\Users]
02/09/2025  16:28                12 288 DumpStack.log
07/10/2025  08:55                12 288 DumpStack.log.tmp
07/10/2025  08:55         5 714 595 840 hiberfil.sys
```

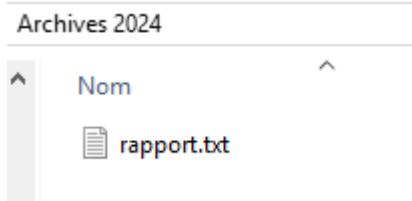
15. **Création de Fichiers (Redirection).** Créez un fichier dans **Archives 2024** nommé **rapport.txt** contenant le texte "Rapport d'audit initial."

Commande :

Echo Rapport d'audit initial. > "D:\Archives 2024\rapport.txt"

```
C:\Windows\system32>echo rapport d'audit initial > "D:\Archives 2024\rapport.txt"
```

Archives 2024



16. **Ajout de Contenu.** Ajoutez la ligne "Fermeture de l'audit." à ce même fichier sans écraser le contenu précédent.

Commande :

Echo Fermeture de l'audit. >> "D:\Archives 2024\rapport.txt"

```
C:\Windows\system32>echo Fermeture de l'audit. >> "D:\Archives 2024\rapport.txt"
```

```
C:\Windows\system32>
rapport.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
rapport d'audit initial
Fermeture de l'audit.
```

17. **Création de Fichier Vide.** Créez un fichier **vide** nommé `cache.tmp` dans le répertoire `Notes du Personnel` en utilisant la commande `echo`.

Commande :

```
Echo > "D:\Notes du Personnel\cache.tmp"
```

```
C:\Windows\system32>echo > "D:\Notes du Personnel\cache.tmp"
```

Notes du Personnel

Nom
cache.tmp

18. **Vérification du Contenu (Type).** Affichez le contenu final du fichier `rapport.txt` directement dans l'interface de commande en utilisant la commande appropriée.

Commande :

```
C:\Windows\system32> type "D:\Archives 2024\rapport.txt"
```

```
rapport d'audit initial  
Fermeture de l'audit.
```

```
type "D:\Archives 2024\rapport.txt"
```

19. **Duplication de Fichier (Copy dans le Même Dossier).** Dupliquez le fichier `rapport.txt` dans le même répertoire **Archives 2024**, en le nommant `rapport_v2.txt`.

Commande :

```
copy rapport.txt rapport_v2.txt
```

```
D:\>cd "Archives 2024"
```

```
D:\Archives 2024>copy rapport.txt rapport_v2.txt  
1 fichier(s) copié(s).
```

20. **Déplacement vers le Parent.** Vous êtes actuellement dans un sous-répertoire (Ex: `D:\Archives 2024`). Écrivez la commande `move` pour déplacer `rapport_v2.txt` vers le répertoire **parent** immédiat.

Commande :

```
move rapport_v2.txt ..\
```

```
D:\Archives 2024>move rapport_v2.txt ..\  
1 fichier(s) déplacé(s).
```

21. **Renommage de Fichier.** Renommez le fichier `rapport_v2.txt` (qui est maintenant dans le répertoire parent) en `rapport_final.doc`.

Commande :

```
Ren rapport_v2.txt rapport_final.doc
```

22. **Suppression Conditionnelle (rmdir).** Vous essayez de supprimer un répertoire avec la commande `rmdir`. Si ce répertoire contient déjà des fichiers, que se passe-t-il si vous n'utilisez pas de paramètre ?

Réponse : Le répertoire n'est pas vide.

23. Suppression de Dossier Non Vide. Quel paramètre spécifique doit être utilisé avec `rmdir` pour supprimer un répertoire ainsi que tous les fichiers ou dossiers qu'il contient ?

Commande :

```
rmdir /s
```

```
D:\>rmdir /s toto  
toto, êtes-vous sûr (O/N) ? O
```

24. Règle de del. Expliquez pourquoi il y a une erreur si vous essayez d'utiliser la commande `del` sur un répertoire.

Réponse :

La commande `del` supprime uniquement les fichiers

25. Suppression de Masse (Wild Card). Créez deux fichiers temporaires (ex: `temp_a.doc`, `temp_b.doc`). Utilisez la commande et le caractère générique approprié pour les supprimer tous les deux en une seule ligne. Quel est ce caractère générique le plus courant ?

Commandes et Caractère :

On utilise `del temp *.doc`

```
C:\Users\Ewan Alexandre\Documents\fortnite>del temp*.doc
```

26. Comparaison de Fichiers. Créez deux fichiers (`spec_old.txt` et `spec_new.txt`) avec un contenu légèrement différent. Utilisez la commande appropriée pour afficher les différences entre eux.

Commandes :

```
fc spec_old.txt spec_new.txt
```

```
D:\Archives 2024>fc spec_old.txt spec_new.txt  
Comparaison des fichiers spec_old.txt et SPEC_NEW.TXT  
***** spec_old.txt  
patate  
***** SPEC_NEW.TXT  
patate douce  
*****
```

27. Déplacement depuis un autre Répertoire. Vous êtes dans `D:\`. Rédigez la commande pour déplacer le fichier `rapport.txt` (qui se trouve dans `D:\Archives 2024`) vers le répertoire `D:\Notes du Personnel` en utilisant les chemins complets.

Commande :

On utilise `move "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Notes du Personnel"`

```
D:\Archives 2024>move "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Notes du Personnel"  
Remplacer D:\Notes du Personnel\rapport.txt (Oui/Non/Tous) : Oui  
1 fichier(s) déplacé(s).
```

PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande (Questions 28 à 41)

28. **Types d'Exécution.** Nommez les trois façons principales de lancer des applications via la ligne de commande.

Réponse :

On peut :

- Appeler directement le nom de l'exécutable si il se trouve dans PATH
- En spécifiant le chemin complet ou relatif de l'exécutable
- En utilisant la commande start

29. **Invocation Directe.** Expliquez la condition fondamentale pour qu'un programme puisse être lancé par *invocation directe* (c'est-à-dire en tapant simplement son nom comme `T-shark.exe`).

Réponse :

Le chemin doit se trouver dans PATH

30. **Rôle de la Variable PATH.** Quel est le rôle de la variable d'environnement `PATH` dans le processus de lancement d'une application ?

Réponse :

Le PATH est une liste des chemins qui ramène vers des exécutables

31. **Affichage du PATH.** Affichez la variable d'environnement `PATH` de Windows.

Commande :

Echo %PATH%

```
D:\Archives 2024>echo %PATH%  
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\ldv\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\ldv\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin
```

32. **Lancement d'Application avec start.** Rédigez la commande pour lancer un raccourci fictif nommé `Rapport Urgence.lnk` qui est situé sur le Bureau.

Commande :

start "%UserProfile%\Desktop\Rapport Urgence.lnk"

33. **Condition start (Guillemets).** Expliquez pourquoi la commande `start` nécessite un ensemble vide de guillemets ("") comme premier paramètre lors du lancement d'un exécutable ou d'un raccourci dont le chemin contient des espaces.

Explication :

Les guillemets vides servent à séparer titre et chemin avec espaces

34. **Commande SET.** Quelle commande est utilisée pour définir la valeur des variables d'environnement, par exemple pour lister l'emplacement d'un exécutable dans le PATH ?

Commande :

La commande `set`

35. **Combinaison Logique (Succès Uniquement).** Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (`echo Success`) est exécutée uniquement si la première commande (`mkdir TestDir`) réussit.

Commande :

```
mkdir TestDir && echo Success
```

```
D:\Archives 2024>mkdir TestDir && echo Success
Success
```

36. **Combinaison Logique (Échec Uniquement).** Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (`echo Erreur`) est exécutée uniquement si la première commande (une commande factice qui échoue : `dir non_existent_file`) échoue.

Commande :

```
dir non_existent_file || echo Erreur
```

```
D:\Archives 2024>dir non_existent_file || echo Erreur
Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est A653-BE0A

Répertoire de D:\Archives 2024

Fichier introuvable
Erreur
```

37. **Combinaison Logique (Inconditionnel).** Rédigez une séquence où la deuxième commande (`echo Final Check`) s'exécute même si la première commande échoue.

Commande : `dir fakefile & echo Final Check`

```
D:\Archives 2024>dir fakefile & echo Final Check
Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est A653-BE0A

Répertoire de D:\Archives 2024

Fichier introuvable
Final Check
```

38. **Sécurité : Chiffrement/Déchiffrement.** Après avoir chiffré le répertoire **Archives 2024**, quelle commande utiliseriez-vous pour le déchiffrer ?

Commande :

```
Cipher /D "D:\Archives 2024"
```

```
D:\Archives 2024>cipher /D "D:\Archives 2024"

Déchiffrement des fichiers dans D:\

0 fichier(s) [ou répertoire(s)] dans 1 répertoire(s) ont été déchiffrés.
```

39. **Contrôle du Flux.** Vous exécutez une commande (`tree`) qui produit une sortie extrêmement longue. Quelle commande doit être utilisée pour afficher les résultats une page (ou une ligne) à la fois ?

Commande :

```
tree | more
```

```
D:\Archives 2024>tree | more
Structure du dossier
Le numéro de série du volume est A653-BE0A
D:..
└──TestDir
```

40. **Copie vers Presse-papiers.** Rédigez une commande pour copier la sortie de la commande `dir` vers le presse-papiers. Quel symbole de redirection doit être utilisé pour rediriger la sortie de la première commande vers l'entrée de la deuxième ?

Commande et Symbole :

`dir | clip ->` Le symbole utilisé est le line pipe

```
D:\>dir | clip
```

```
D:\>
```

41. **Couleur (Conventions).** La commande `color` est suivie de deux chiffres/lettres. Que représente le **premier** chiffre/lettre ?

Réponse :

Le premier chiffre est égal à la couleur de fond

PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau (Questions 42 à 50)

42. **Informations Système Détaillées.** Affichez la liste détaillée des informations matérielles de votre système.

Commande :

Systeminfo

```
D:\>systeminfo
```

```
Nom de l'hôte:                DESKTOP-H9S96FI
Nom du système d'exploitation:  Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC
Version du système:           10.0.17763 N/A build 17763
Fabricant du système d'exploitation:  Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation:  Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation:  Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:      ldv
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:     00425-00000-00002-AA247
Date d'installation originale:  29/08/2025, 12:37:45
Heure de démarrage du système:  25/09/2025, 09:49:35
Fabricant du système:          LENOVO
Modèle du système:             11JAS1J200
Type du système:               x64-based PC
```

43. **Diagnostic de Pilotes Détaillé.** Affichez la liste des pilotes installés sur votre système en utilisant le paramètre qui fournit des **informations supplémentaires** sur chaque pilote.

Commande :

driverquery /V

```
D:\>driverquery /v
```

Nom du module	Nom complet	Description	Type de pilote	Mode de démarrage	État	Statut	Accepter l'arrêt
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Contrôleur d'hôte comp	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE
drivers\1394ohci.sys							

44. **Gestion des Tâches (Services).** Affichez la liste de tous les processus en cours d'exécution. Utilisez le paramètre approprié pour afficher les **services liés** à ces tâches.

Commande :

```
tasklist /SVC
D:\> tasklist /SVC
```

Nom de l'image	PID	Services
System Idle Process	0	N/A
System	4	N/A
Registry	96	N/A
smss.exe	372	N/A
csrss.exe	504	N/A
wininit.exe	620	N/A
services.exe	760	N/A
lsass.exe	772	KeyIso, SamSs, VaultSvc
svchost.exe	900	PlugPlay
fontdrvhost.exe	932	N/A

45. **Arrêt de Processus (Par Nom).** Rédigez la commande pour tuer un processus non essentiel en utilisant son **nom d'exécutable** (ex: notepad.exe).

Commande :

```
Taskkill /IM notepad.exe /F
D:\> taskkill /IM notepad.exe /F
Opération réussie : le processus "notepad.exe" de PID 7884 a été arrêté.
```

46. **Arrêt d'Urgence.** Vous exécutez une commande très longue et "têtue" (*stubborn command*) qui refuse de se fermer avec Ctrl + C. Quelle est la combinaison de touches alternative qui **forcera** l'arrêt de la commande ?

Réponse :

Ctrl + Pause

47. **Diagnostic de Connectivité.** Testez la connectivité de base vers Google (www.google.com).

Commande :

```
ping www.google.com
Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [172.217.20.164] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.217.20.164 : octets=32 temps=33 ms TTL=115
Réponse de 172.217.20.164 : octets=32 temps=35 ms TTL=115
Réponse de 172.217.20.164 : octets=32 temps=36 ms TTL=115
```

48. **Tracé de la Route.** Utilisez la commande appropriée pour tracer chaque saut (*hop*) qu'un paquet effectue pour atteindre un serveur cible (ex: www.microsoft.com).

Commande :

```
tracert www.microsoft.com
Détermination de l'itinéraire vers e13678.dscb.akamaiedge.net [2.20.170.89]
avec un maximum de 30 sauts :

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.30.255.254
 2   3 ms     2 ms     3 ms     routeuradslsio.btsinfogap.org [172.16.255.252]
 3  34 ms    34 ms    34 ms
```

49. **Résolution DNS Inversée.** Quel outil réseau est utilisé pour trouver l'adresse IP d'un serveur à partir d'un nom de domaine ? Mentionnez également comment cet outil peut effectuer une recherche inversée (trouver le domaine à partir de l'IP).

Commande et Méthode :

Nslookup, et pour inverser il faut entrer une IP

50. **Finalisation (Redémarrage Avancé).** Rédigez la commande `shutdown` pour redémarrer l'ordinateur et lancer immédiatement le menu des **options de démarrage avancées** (*advanced start options menu*).

Commande :

`shutdown /r /o /t 0`

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis de me remémorer les différentes commandes importantes de CMD, de savoir quand les utiliser et pour quelle situation et enfin grâce à la réalisation de ce TP j'ai pu créer un document qui me permettra de m'aider si je cherche à savoir quelle commande utiliser dans de prochains TPs.